

DQL + Cláusulas e Operadores

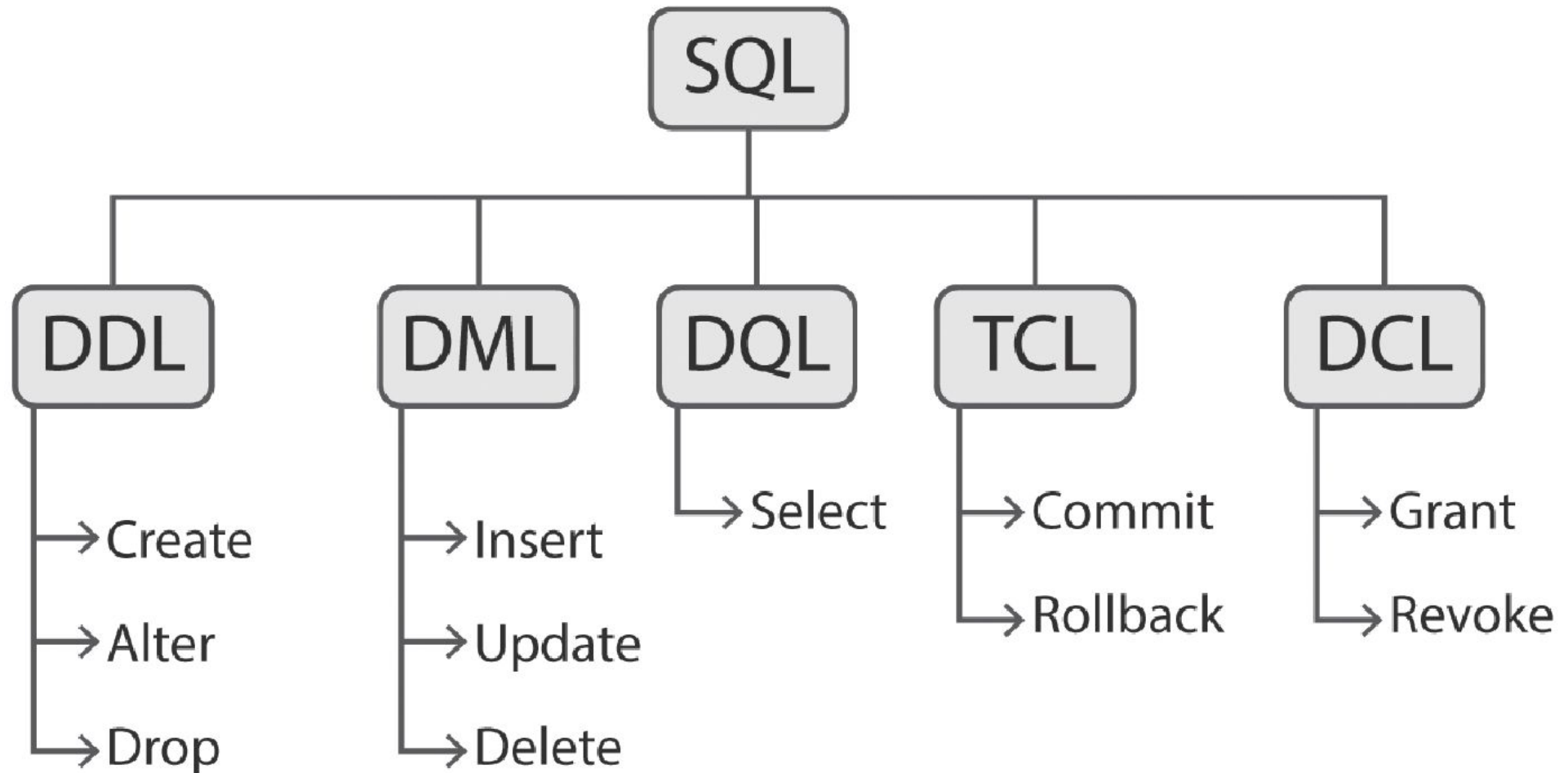
Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC

Roteiro

- DQL - *Data Query Language*.
- Cláusulas e Operadores.
- Exercícios.

DQL



DQL - Instruções

- **SELECT** (realização de consultas em tabelas) - DML ou DQL;

DQL - Estrutura dos Comandos

Consulta condicionada de registros:

- `SELECT coluna1, coluna2, ..., colunaN FROM tabela WHERE condição.`
□ *Retorna apenas os registros da tabela que satisfazem a condição.*

Consulta simples de registros:

- `SELECT * FROM tabela.` □ *Retorna todos os registros da tabela.*
- `SELECT coluna1, coluna2, ..., colunaN FROM tabela.` □ *Retorna todos os registros das colunas selecionadas de uma tabela.*

Cláusulas e Operadores

Quadro 2. Operadores lógicos

Operador	Ação
AND	Retorna apenas quando as duas condições forem verdadeiras
OR	Retorna quando uma das duas condições for verdadeira
NOT	Retorna o contrário da expressão

Cláusulas e Operadores

Quadro 3. Operadores relacionais

Operador	Ação
=	Igual
<>	Diferente
>	Maior
>=	Maior ou igual
<	Menor
<=	Menor ou igual
BETWEEN	Buscar em um intervalo
NOT BETWEEN	Buscar o que não está em um intervalo
LIKE	Buscar com caractere curinga '%'
NOT LIKE	Buscar o que não está no caractere curinga '%'
IN	Buscar em uma lista
NOT IN	Buscar o que não está em uma lista

Cláusulas e Operadores

Quadro 4. Cláusulas condicionais

Operador	Ação
FROM	Indica qual tabela irá receber o comando
WHERE	Especifica as condições necessárias
GROUP BY	Agrupa os resultados semelhantes
HAVING	É utilizada para expressar a condição de satisfação para cada grupo
ORDER BY	Ordena o resultado
DISTINCT	Retorna dados sem repetição
UNION	Combina duas consultas SQL sem repetição de dados
UNION ALL	Combina duas consultas SQL com repetição de dados, se houver

Cláusulas e Operadores

Quadro 5. Funções de agregação

Operador	Ação
AVG	Média entre os valores
COUNT	Retorna quantos registros possui
SUM	Soma os valores
MAX	Retorna o maior valor
MIN	Retorna o menor valor

Exercícios - Lista 1

1. Listar todos os produtos com respectivas descrições, unidades e valores.
2. Listar o CGC, o nome e o endereço de todos os clientes.
3. Selecionar todas as colunas da tabela vendedor.

Exercícios - Lista 2

1. Mudar o cabeçalho do resultado da consulta anterior para que o novo cabeçalho seja: (número, nome, rendimentos, comissão)
2. Apresentar o resultado dos salários multiplicados por 2.
3. Listar o código do Pedido, o código do Produto, e a quantidade dos produtos que foram vendidos com exatamente 35 unidades.

Exercícios - Lista 2

4. Listar os nomes dos clientes de Niterói
5. Listar os produtos que tenham unidade igual a 'M' e valor unitário igual a R\$ 1,05 da tabela produto
6. Liste os clientes e seus respectivos endereços, que moram em São Paulo ou estejam na faixa de CEP entre 30077000 e 30079000.
7. Mostrar todos os pedidos que não tenham prazo de entrega igual a 15 dias
8. Listar o código e a descrição dos produtos que tenham o valor unitário na faixa de R\$ 0,32 até R\$ 2,00.
9. Listar todos os produtos que tenham o seu nome começando por Q.
10. Listar os vendedores que não começam por 'Jo'.

Referências

- COUGO, Paulo. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. São Paulo: Elsevier, 2017.
- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17. ed. São Paulo, SP: Érica, 2013.
- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São Paulo, SP: McGraw-Hill, c2008.

COMPLEMENTAR

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. [8. ed.], 7. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2004.
- DATE, C. J. Projeto de banco de dados e teoria relacional. São Paulo: Novatec, 2015.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2014.
- OPPEL, Andy; SHELDON, Robert. SQL: um guia para iniciantes. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2009.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6 ed. São Paulo, SP: Makron books, 2012.

DQL + Cláusulas e Operadores

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC